

Automat và ngôn ngữ hình thức
ASSIGNMENT 2 – GRAMMAR

Bài 1:

- 1) a) Văn phạm ngữ cảnh
b) Văn phạm phi ngữ cảnh
c) Văn phạm chính quy

2)

- a) Ngôn ngữ cảm ngữ cảnh
b) Ngôn ngữ phi ngữ cảnh
c) Ngôn ngữ chính quy

Bài 2:

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, R)$$

* $abaabba$

Der

$$S \Rightarrow aS^{(1)}$$

$$S \Rightarrow bS^{(2)}$$

$$S \Rightarrow \epsilon^{(3)}$$

$$S \xRightarrow{(1)} aS \xRightarrow{(2)} abas \xRightarrow{(1)} abaaS \xRightarrow{(2)} abbaabs \xRightarrow{(3)} abbaabbs$$

$$\xRightarrow{(1)} abaaabbs \xRightarrow{(3)} abaaabba$$

* $bbabbbba$

$$S \xRightarrow{(2)} bS \xRightarrow{(2)} bbs \xRightarrow{(1)} bbas \xRightarrow{(2)} bbabs \xRightarrow{(2)} bbabbs \xRightarrow{(2)} bbabbs$$

$$\xRightarrow{(1)} bbabbbas \xRightarrow{(3)} bbabbbba$$

* $babbaaab$

$$S \xRightarrow{(2)} bS \xRightarrow{(1)} baS \xRightarrow{(2)} babS \xRightarrow{(2)} baabs \xRightarrow{(1)} babbaS$$

$$\xRightarrow{(1)} babbaaS \xRightarrow{(2)} babbaabs \xRightarrow{(3)} babbaab$$

b) mô tả ngôn ngữ sinh bởi G

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, R)$$

$$\epsilon = \{a, b\}$$

$$A = \{S\}$$

"Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại"

$$S \in \Delta$$

$$R = \{ S \rightarrow aS, S \rightarrow bS, S \rightarrow \epsilon \}$$

$$\Rightarrow L(G) = \{a, b\}^* \{ (a, b)^n \mid n \geq 0 \}$$

$\Rightarrow G$ là ngôn ngữ cạnh của ngữ cạnh

Bài 3:

$$w \cdot \epsilon = \epsilon \cdot w = w$$

$$a) S \Rightarrow S(S)S \mid \epsilon$$

$$S \Rightarrow S(S)S \Rightarrow S \mid S(S)S \mid S$$

$$\Rightarrow S(S(S(S)S)S)S$$

$$\Rightarrow L = \{ ()^n \mid n \geq 0 \}$$

$$b) S \Rightarrow aSb \mid bSa \mid \epsilon$$

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow a b S a b \Rightarrow a b a S b a b \Rightarrow a b a b a b \Rightarrow \dots$$

$$L = \{ (ab)^n \mid n \geq 0 \}$$

$$c) S \Rightarrow ++S \mid -SS \mid a$$

$$S \Rightarrow ++S \Rightarrow ++S \mid -SS \Rightarrow ++S \mid ++S \mid -S \mid -S \Rightarrow ++S \mid -S \Rightarrow ++S \mid -S \Rightarrow ++S \mid -S \Rightarrow \dots$$

$$d) S \Rightarrow 0S1 \mid \epsilon$$

$$S \Rightarrow 0S1 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 0011$$

$$L = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$$

$$\text{Bài 4: } L = \{ a^n b^m c^n \mid n, m \geq 1 \}$$

$$G = \{ \epsilon, A, S, R \}$$

$$\Sigma = \{ a, b, c \}$$

$$\Delta = \{ S \}$$

$$S \in \Delta$$

$$R = \{ S \rightarrow aS, S \rightarrow bS, S \rightarrow c \}$$

Bài 5

"Trí óc lớn lên bằng những gì người ta nuôi dưỡng nó"

$$L = \{ w; w^2 \mid w \in (a,1)^*, w^2 \in (a,1)^* \}$$

$$G = \{ E, D, S, R \}$$

$$E = \{ w \}$$

$$D = \{ S \}$$

$$S \in D$$

$$R = \{ S \Rightarrow wS, S \Rightarrow w^2 \}$$

Bài 6:

a) $L_1 = \{ 0w1 \mid w \in \{0,1\}^* \}$ với $\Sigma = \{0,1\}$

$$G = \{ E, D, S, R \}$$

$$\Sigma = \{0,1,w\}$$

$$D = \{ S \}$$

$$S \in D$$

$$R = \{ S \rightarrow 0w1, w \rightarrow 0w, w \rightarrow w1, w \rightarrow w0, w \rightarrow 1w \}$$

b) $L_2 = \{ a^m b^n c \mid m \geq 0, n \geq 0, m+n \geq 0 \}$

$$G = \{ E, D, S, R \}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$D = \{ S \}$$

$$S \in D$$

$$R = \{ (baa)^m (aab)^n \mid m, n \geq 1 \}$$

$$R = \{ S \rightarrow aS, S \rightarrow bS, S \rightarrow c \}$$

c) $L_3 = \{ (baa)^m (aab)^n \mid m \geq 1, n \geq 1 \}$

$$G = \{ E, D, S, R \}$$

$$\Sigma = \{a, b\}, S \in D$$

$$R = \{ S \rightarrow baaS, S \rightarrow aab \}$$

"Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại"